

01. Descripción general del sistema

PDF Reader v0.3.3 | Análisis 2026-09-29 | Referencia del release v0.3.3

Contenido

- Qué es y qué problema resuelve
- El sistema explicado para una persona no técnica
- Actores, entradas y salidas
- Componentes y tecnologías
- Flujo general
- Límites y estado observado

Qué es y qué problema resuelve

PDF Reader es un lector local y de solo lectura para Android 7+, Windows y navegador. Reduce el uso a abrir, leer, navegar y buscar, evitando herramientas de edición que podrían modificar accidentalmente el original. No tiene backend, cuentas, publicidad ni telemetría.

Está dirigido principalmente a personas que quieren una interfaz sencilla en móvil o escritorio. Los casos de uso comprobados son: abrir un PDF local; navegar por página, miniatura o gesto; ajustar zoom y rotación; buscar texto; reanudar hasta ocho lecturas recientes; compartir nombre y progreso; y elegir la aplicación como lector .pdf predeterminado.

El sistema explicado para una persona no técnica

La aplicación recibe solamente el archivo que eliges. Lo dibuja en pantalla sin cambiarlo y recuerda localmente dónde estabas. Android y Windows aportan la ventana o selector de archivos; el lector interior es el mismo en las tres plataformas. Cuando compartes, se envía un mensaje con el nombre y la página, no el documento. El historial se puede borrar y los originales nunca son eliminados por la aplicación.

Actores, entradas y salidas

Elemento	Descripción comprobada
Persona lectora	Elige el PDF, controla vista, historial y compartir
Mantenedor	Construye, prueba, firma y publica versiones
Sistema operativo	Entrega archivos y ofrece selección de app/compartir
Entrada principal	Bytes y metadatos del PDF elegido o recibido por asociación
Salida visual	Página rasterizada en <canvas>, miniaturas y resultados
Salida persistente	Preferencias y hasta ocho copias/progresos locales
Salida externa	Texto de progreso entregado a la hoja de compartir

Componentes y tecnologías

- HTML, CSS y JavaScript sin framework para la interfaz y orquestación.
- Mozilla PDF.js 6.3.289 para decodificar, renderizar y extraer texto.
- IndexedDB para copias recientes; localStorage para tema y estado de lectura.

- Electron 44.0.0 y electron-builder 26.15.3 para Windows.
- Capacitor 8.5.0, @capacitor/share 8.0.1, Java y Gradle para Android.
- Node.js 22+ y pnpm 11.19.0 para scripts y dependencias.
- GitHub Actions para CI, Pages y releases por tag.

Flujo general

Diagrama Mermaid

```
flowchart LR
    U[Persona] --> S[Selector o asociación PDF]
    S --> A[Adaptador Web, Electron o Android]
    A --> C[Núcleo JavaScript]
    C --> P[PDF.js]
    P --> V[Canvas y texto]
    C --> L[localStorage]
    C --> I[IndexDB]
    C --> H[Hoja de compartir]
```

El adaptador entrega bytes autorizados al núcleo; PDF.js construye el documento; `app.js` calcula la vista y dibuja la página; el progreso se guarda localmente. La búsqueda extrae texto página por página. No existe tráfico hacia un API del producto.

Límites y estado observado

No edita, firma, anota, aplica OCR ni sincroniza PDF. Los documentos protegidos con contraseña no tienen diálogo dedicado. Cada PDF se carga completo en memoria y la persistencia depende de la cuota del dispositivo. Windows no tiene firma Authenticode; Android se distribuye como APK firmado desde GitHub Releases, no desde Play Store.

El estado 0.3.3 incorpora 29 pruebas Node, 47 E2E Electron, 21 E2E Web localhost, 21 E2E sobre APK Android debug instalada y un corpus de 16 PDF. La validación física Android sigue declarada como no ejecutada. El Portable, el Setup instalado y el APK firmado descargados del release fueron auditados después del tag.